

Guía 5

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Función Gamma y sistemas de EDOs

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, gersonfi999@gmail.com

Instrucciones:

- Realice la guía en formato $\text{\LaTeX}$ o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Fecha límite: 28 de agosto
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Evalúe las integrales:

- $\int_0^\infty x^7 e^{-x} dx$

Hint: Encuentre la función gamma correspondiente a esta integral y evalúe utilizando las propiedades vistas en clase.

- $\int_0^\infty x^{n-1/2} e^{-(s-a)x} dx$ con $s - a > 0$ y $n = 1, 2, 3, \dots$

Hint: Encuentre la transformada de Laplace correspondiente a esta integral y evalúe utilizando las propiedades vistas en clase.

Problema 2: Calcule el valor de las siguientes funciones Gamma

Halle el valor de:

- $\Gamma(7), \Gamma(11)$
- $\Gamma(1/2)$ *Nota: Calcular explícitamente la integral.*
- $\Gamma(11/2), \Gamma(-1/2), \Gamma(15/2)$
- $(-9/2)!$

Problema 3: Demuestre la igualdad

$$\Gamma(n + 1/2) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}$$

Para todo $n = 0, 1, 2, 3, \dots$